

$$(3.1) \quad B_1 = (u_1, \dots, u_n) \quad B_2 = (v_1, \dots, v_n)$$

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

chceme dokázat $(A) \Leftrightarrow (B)$

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n t.ž. $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

(b) $G_1 = G_2$

$\Rightarrow$ Necht' Q je ortogonální matice řádu n t.ž. $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

chceme ukázat, že pro lib. $i, j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$u_i^T u_j = v_i^T v_j$$

$$u_i^T u_j = u_i^T Q^T \cdot Q \cdot u_j \quad \left. \begin{array}{l} \text{z definice} \\ \text{ortogonální} \\ \text{matice} \end{array} \right\}$$

$$u_i^T u_j = u_i^T u_j$$

$\Leftarrow$ Platí $G_1 = G_2$ tedy platí $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$ pro lib. $i, j \in \{1, \dots, n\}$

Vždy existuje právě jedno lin. zobrazení, které zobrazuje vektory B_1 na vektory B_2 tj. $\exists A : A \cdot u_i = v_i$

Z rovnosti $G_1 = G_2$ platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$u_i^T u_j = \langle Au_i, v_j \rangle$$

$$u_i^T u_j = A \langle u_i, v_j \rangle$$

$$u_i^T u_j = A u_i^T \cdot v_j$$

$$\rightarrow u_i^T u_j = A \cdot u_i^T \cdot A u_j$$

$\uparrow$ jedno z tvrzení v 8.82